# 국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년

한국산업인력공단

## I. 종목 기초정보

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종목코드 | 1177 | 종목명 | **로봇기구개발기사** | 평가유형 | 검정형 | 과정형 운영 | 미운영 | 수탁기관 | 한국산업인력공단 |
| 소관부처 | 산업통상부 | 직무분야 | 전기.전자 | 중직무분야 | 전자 | 세부직무분야 | 로봇 | 실기시험방법 | 복합형 |
| 국가외검정금지 | 아님 | 기간산업직종 | 아님 | 전략산업직종 | 해당 | 서비스산업직종 | 아님 | 국방부시행 | 아님 |
| 격년시행여부 | 아님 | 개편연도(법령) | 2018 | 시행연도(개편결과) | 2019_신설 | | | | |
| 종목개요 | 4차 산업혁명 시대의 핵심인 로봇 산업 발전에 필수적인 자격. 로봇의 기구부, 즉 하드웨어를 설계, 해석, 제작하는 전문 기술인력 양성을 목표로 한다. 기계공학 지식을 바탕으로 3D 모델링, 동역학 해석, 재료 선정 능력을 평가하며, AI 및 자율주행 기술과 융합되는 최신 로봇 시스템 개발 역량을 검증한다. | | | | | | | | |
| 수행직무 | 로봇 개발 프로젝트에서 기구 시스템의 요구사항 분석, 개념 설계, 상세 설계를 수행한다. 3D CAD를 활용하여 부품 및 전체 시스템을 모델링하고, CAE 시뮬레이션을 통해 구조, 열, 진동 해석을 진행하여 성능을 검증한다. 또한, 최적의 구동부품과 센서를 선정하고 시제품 제작 및 테스트를 통해 로봇의 기계적 완성도를 높이는 핵심 역할을 담당한다. | | | | | | | | |

## II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

| 구성항목 (기준) | 응시수요(명) (3년평균('22~'24)) | 자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24)) | 취업률 ('25.7) | 채용공고 수요(건) ('24) | 제시임금(만원) ('24) | 비재직자 비율(%) ('24) | 재직자 비율(%) ('24) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 척도 | **2** | **2** | **10** | **4** | **6** | - | - |
| 실수치 | 51 | 7 | 100.0% | 3 | 264 | 28.6% | 71.4% |




▷ 척도 분석 기준수치 구간표

| 구분 | 1점 (하위0~10%) | 2점 (하위10~20%) | 3점 (하위20~30%) | 4점 (하위30~40%) | 5점 (하위40~50%) | 6점 (하위50~60%) | 7점 (하위60~70%) | 8점 (하위70~80%) | 9점 (하위80~90%) | 10점 (하위90~100%) | 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시수요(명) | 1~16.7 | 17.3~50.7 | 51~104 | 109.3~201.7 | 202~436.7 | 445.7~898.3 | 904.3~1558 | 1559.7~3464 | 3475.3~8232.3 | 8404~209107.7 | 4341.5 |
| 취득자규모(명) | 0~4 | 4~10.3 | 10.7~22.7 | 23~47 | 47.7~102 | 102.3~251 | 255.7~501.7 | 503.3~987 | 992.3~2622.7 | 2640~64976 | 1333.2 |
| 취업률(%) | 0.8~13.5 | 14~21.5 | 21.5~25.6 | 25.6~31.5 | 31.6~34.8 | 34.9~40 | 40.1~46.3 | 46.3~50.5 | 50.5~58.7 | 59.5~100 | 36.8 |
| 채용공고 수요(건) | 0~0 | 0~0 | 0~2 | 2~4 | 4~7 | 7~14 | 14~30 | 30~80 | 82~296 | 323~13731 | 195.4 |
| 제시임금(만원) | 0~0 | 0~0 | 0~223 | 223~242 | 242~257 | 258~269 | 269~285 | 285~299 | 299~325 | 325~500 | 212.9 |

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

## III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)

2024년 시행 결과

| 필기접수 (명) | 필기응시 (명) | 응시율 (%) | 필기합격 (명) | 합격률 (%) | 실기접수 (명) | 실기응시 (명) | 응시율 (%) | 실기합격 (명) | 합격률 (%) | 최종취득 (명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 55 | 64.7% | 20 | 36.4% | 25 | 21 | 84.0% | 7 | 33.3% | 7 |

| 특이사항 (2024) | 비해당 | - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당<br>- 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 |
|---|---|---|
| *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부 | | |

| | 7개년 추이 그래프 | 연도 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3개년 평균 | 순위(등급별) | 순위(전체) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 응시동향 (필기) | | 응시인원 | | | 16 | 14 | 29 | 44 | 53 | 55 | 51 | 104/118 | 417/547 |
| 응시동향 (실기) | | 응시인원 | | | | 4 | 10 | 16 | 19 | 21 | 19 | 103/118 | 436/547 |
| 취득동향 | | 취득자수 | | | | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 7 | 103/118 | 461/547 |

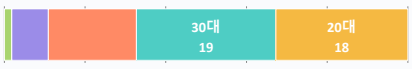
## IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상

**성별**




| | 남성 | 여성 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 인원 | 48 | 7 | 55 |
| 비율 | 87.3% | 12.7% | - |

**응시연령**



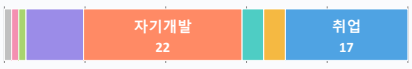

| | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대이상 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 0 | 18 | 19 | 12 | 5 | 1 | 55 |
| 비율 | 0.0% | 32.7% | 34.5% | 21.8% | 9.1% | 1.8% | - |

**학력**



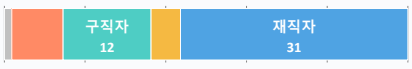

| | 고등학교이하 | 전문대학 | 대학교 | 석사 | 박사 | 미상 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 5 | 6 | 37 | 4 | 3 | 0 | 55 |
| 비율 | 9.1% | 10.9% | 67.3% | 7.3% | 5.5% | 0.0% | - |

**응시목적**




| | 취업 | 창업 | 이직(전직) | 자기개발 | 업무능력향상 | 승진 | 자격수당 | 진학 | 학위취득 | 기타·무응답 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 17 | 3 | 3 | 22 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 비율 | 30.9% | 5.5% | 5.5% | 40.0% | 14.5% | 1.8% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | - |

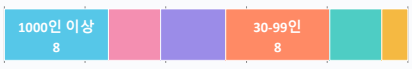
**경제활동상태**




| | 재직자 | 자영업자 | 구직자 | 학생 | 군인 | 주부 | 기타·무응답 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 31 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 비율 | 56.4% | 7.3% | 21.8% | 12.7% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | - |

↓ [재직자 응답] ↓

**재직회사 규모**




| | 1-4인 | 5-9인 | 10-29인 | 30-99인 | 100-299인 | 300-499인 | 500-999인 | 1000인 이상 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 31 |
| 비율 | 0.0% | 6.5% | 12.9% | 25.8% | 16.1% | 0.0% | 12.9% | 25.8% | - |

**자격업무관련성**




| | 있음 | 없음 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 인원 | 29 | 2 | 31 |
| 비율 | 93.5% | 6.5% | - |

**근무처 우대여부**




| | 우대함 | 우대안함 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 인원 | 13 | 18 | 31 |
| 비율 | 41.9% | 58.1% | - |

**직장내 자격우대 내용**




| | 채용 | 인사배치 | 임금(수당) | 인사고과 | 승진 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 비율 | 61.5% | 7.7% | 23.1% | 7.7% | 0.0% | - |

## V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)

**성별**



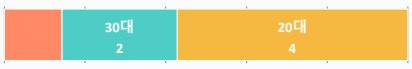

| | 남성 | 여성 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 인원 | 7 | 0 | 7 |
| 비율 | 100.0% | 0.0% | - |

**국적**




| | 내국인 | 외국인 | 총계 |
|---|---|---|---|
| 인원 | 7 | 0 | 7 |
| 비율 | 100.0% | 0.0% | - |

**취득연령**




| | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대이상 | 총계 | 평균연령 | 최고령 | 최연소 | 연령분포표준편차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 | 47 | 25 | 7.02 |
| 비율 | 0.0% | 57.1% | 28.6% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | - | | | | |

*2024년도 취득자 기준

**학력**



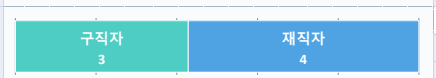

| | 고등학교이하 | 전문대학 | 대학교 | 석사 | 박사 | 미상 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 비율 | 0.0% | 0.0% | 85.7% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | - |

**학력 재적상태**




| | 졸업 | 수료 | 재학 | 휴학 | 무응답 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 비율 | 85.7% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | - |

**경제활동상태**




| | 재직자 | 자영업자 | 구직자 | 학생 | 군인 | 주부 | 기타·무응답 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 비율 | 57.1% | 0.0% | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |

**응시목적**




| | 취업 | 창업 | 이직(전직) | 자기개발 | 업무능력향상 | 승진 | 자격수당 | 진학 | 학위취득 | 기타·무응답 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 비율 | 28.6% | 0.0% | 14.3% | 42.9% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - |

**시험준비경로**




| | 온라인 | 직업훈련기관 | 출판물(서적) | 학교 | 학원 | 기타·무응답 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 비율 | 28.6% | 0.0% | 57.1% | 14.3% | 0.0% | 0.0% | - |

## VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)

| | 취득자 | 재직자수 | 재직률 | 비재직자수 | 취업자수(6개월) | 취업률(6개월) | 취업자수('25.7 기준) | 취업률('25.7 기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고용보험 | 7 | 5 | 71.4% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 100.0% |

| | 취득자 | 재직자수 | 재직률 | 비재직자수 | 취업자수(6개월) | 취업률(6개월) | 취업자수('25.7 기준) | 취업률('25.7 기준) | 조회불가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강보험 | 7 | 4 | 57.1% | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 66.7% | 0 |

## VII. 채용공고 분석 (고용24)

| 구인건수 | 구인건수규모 순위 | 구인인원 | 구인인원규모 순위 | 제시임금 평균 | 자격종목수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 332/417 | 3 | 357/417 | 264 | 417 |

*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24